

T.D n°2

REPRESENTATION DE L'INFORMATION

Exercice 1

a) Compléter le tableau suivant

Code décimal	Code BCD	Code Ex3	Code Gray
25			
	10010111		
		10101000	
			110001

- ✓ Convertir en binaire naturel les nombres suivants écrits en code Gray : $(11110)_{BR}$, $(10110)_{BR}$, $(10001)_{BR}$
- ✓ Convertir en code Gray les nombres suivants écrits en binaire naturel : $(100110)_2$, $(111110)_2$, $(10001)_2$

Exercice 2

- a) Additionner en BCD $0111\ 0101 + 0101\ 0110$
 b) On suppose dans que les représentations sont sur 8 bits, donner les représentations en signe+ val_abs, en CA_1 et en CA_2 des valeurs entières suivantes : -32 et -128, +45, +28

Exercice 3

Donnez les valeurs décimales, minimales et maximales, que peuvent prendre des nombres signés et non signés codés sur 4, 8, 16, 32 et n bits.

Exercice 4

- a. Convertir la valeur hexadécimale $(4DA)_{16}$ en binaire sur 12 bits.
 b. Que représente (en décimal) cette valeur obtenue si on considère :
 ✓ qu'elle est en signe + valeur absolue
 ✓ qu'elle est en CA_1
 ✓ qu'elle est en CA_2
 c. Soit les nombres entiers :
 $X = (1101011)_{CP1}$, $Y = (11001100)_{CP2}$,
 $Z = (0100111)_{CP1}$ et $T = (0101101)_{CP2}$.
 Donner le signe et la valeur décimale de chaque nombre.

Exercice 5

Donner selon la norme IEEE-754 le code des nombres réels suivants :

- $X = 27,25$; $Y = -13,5$; $Z = 0,375$
- $X = (11011000011010110000000000000000)$ est un nombre réel codé selon la norme IEEE-754, écrire X sous forme réelle.

Exercice 6

On dispose d'une machine où les nombres sont représentés sur 16 bits définis comme suit:

SM	Exposant	Mantisse
15	14	10 9
		0

a) Représenter les nombres suivants sur la machine

$$N_1 = (13,75)_{10}$$

$$N_2 = -(0,1875)_{10}$$

Remarque : l'exposant est représenté en complément à 2.

b) Calculer $N_1 + N_2$, le représenter sur la machine et l'exprimer en hexadécimal.

Exercice 7

- ✓ Donner la représentation en simple précision sur 32 bits du nombre décimal 1027.25
- ✓ Quel est le nombre codé en simple précision sur 32 bits par:

Signe	Exposant	Mantisse
1	10001010	101101000000000000000000

Exercice 8

Quelle est la présentation interne du nombre décimal +8,625 en virgule flottante suivant le format suivant sur 32 bits (numérotées de droite à gauche de 0 à 31) avec :

- ✓ Une quantité fractionnaire sur 23 bits (0 à 22) correspondant à la mantisse m normalisée ;
- ✓ Un exposant biaisé codé sur 8 bits (23 à 30) ;
- ✓ Un bit pour le signe de la mantisse.

Exercice 9

On suppose une machine où les valeurs numériques réelles sont représentées sur 32 bits (numérotés de droite à gauche de 0 à 31) avec :

- ✓ Une quantité fractionnaire sur 23 bits (0 à 22) correspondant à la mantisse m normalisée ($0.5 \leq m \leq 1$) ;
 - ✓ Un exposant biaisé, représentant une puissance de 2, codé sur 8 bits (23 à 30) ;
 - ✓ Un bit pour le signe de la mantisse (0 si $m \geq 0$, 1 si $m < 0$).
- Donner sous la forme $\pm a \times 2^b$ (a et b décimaux), la valeur qui correspond aux 32 bit suivants (forme octale) : 27632000000.

Exercice 10

Effectuer en complément à 2 (sur 8 bits) les opérations 1-2, 51+127, -3-127, -127+127, -63-63. Préciser, pour chaque opération, la retenue et le débordement.